

Отчёт по численным экспериментам ADP

Single-index и multi-index модели

2 сентября 2026 г.

Аннотация

В отчёте объединены результаты 61 серии из пяти переданных наборов артефактов. Для каждой группы приведены постановка эксперимента, фактически использованные входные параметры и агрегированные результаты. Качество оценки, техническая сходимость и численные ошибки рассматриваются отдельно. Всего обработано 2448 запусков: 278 завершились со статусом `success`, 2167 — со статусом `nonconverged`, три — со статусом `numerical_failure`.

1 Постановка и метрики

Для single-index модели генерировались данные

$$Y_i = f(\beta_*^\top X_i) + \varepsilon_i, \quad \|\beta_*\|_2 = 1, \quad (1)$$

а для multi-index модели размерности $m = 2$

$$Y_i = f(B_*^\top X_i) + \varepsilon_i, \quad B_*^\top B_* = I_2. \quad (2)$$

Сигнал перед добавлением шума стандартизировался. При заданном τ признаки строились по формуле

$$X_i = \sigma_X \{\tau z_{0i} + (1 - \tau) z_i\}, \quad (3)$$

где z_{0i} — общий гауссовский фактор, а координаты z_i независимы. Шум во включённых сериях гауссовский. Основные функции связи:

$$f_{\sin}(x; s) = \sin(sx), \quad f_{x \sin}(x; s) = x \sin(sx), \quad (4)$$

$$f_{\text{add}}(z_1, z_2; s) = z_1^2 + \sin(sz_2), \quad f_{\text{mult}}(z_1, z_2; s) = z_1 \sin(sz_2). \quad (5)$$

Качество single-index оценки измерялось величиной

$$Q_{\text{SI}} = |\beta_*^\top \hat{\beta}|, \quad (6)$$

где большее значение лучше. Для multi-index использовалось RMS-расстояние по главным углам

$$Q_{\text{MI}} = \left(\frac{1}{m} \sum_{j=1}^m \sin^2 \theta_j \right)^{1/2}, \quad (7)$$

где меньшее значение лучше. В сериях с формальным порогом качественным считалось $Q_{\text{SI}} \geq 0.9$ или $Q_{\text{MI}} \leq 0.1$. Обозначение $S/N/F$ в таблицах означает число запусков со статусами `success`, `nonconverged` и `numerical_failure`. Прохождение порога качества не означает технической сходимости; восстановление требует обоих условий.

2 Функции связи и уточняющие multi-index серии

2.1 Входные параметры

Single-index серии по функциям использовали $n = 600$, $d = 30$, $\tau = 0.4$, $\sigma_\varepsilon = 0.2$, $N_{\text{loc}} = 20$, $N_{\text{lin}} = 90$, $N_J = 200$, $N_\phi = 20$, пять внешних и восемь внутренних шагов. Multi-index серии использовали $n = 1000$, базово $d = 25$, $\tau = 0.4$, $\sigma_\varepsilon = 0.2$, $N_{\text{loc}} = 12$, $N_{\text{lin}} = 85$, $N_J = 500$, $N_\phi = 30$, три внешних и пять внутренних шагов. Для всех точек выполнено по три повтора.

Таблица 1: Варьируемые входы функциональных и multi-index серий.

Серия	Фактор	Уровни
si-function-classes	f	linear, quadratic, square, cubic, quartic, sin, cos, $x \sin$, tanh, $ x $, ReLU, Gaussian bump
si-parity-frequency	f, s	$\sin(sx)$ и $\cos(sx)$; $s = 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5$
si-gradient-support	f, s	$\tanh(sx)$ и $\exp(-(sx)^2/2)$; $s = 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2, 3$
si-init-by-function	f, init	шесть функций; local и random
mi-focus-d	d	20, 22, 24, 25, 26, 28, 30; $N_{\text{lin}} = d + 60$
mi-focus-frequency-additive	s	2, 2.15, 2.3, 2.5, 2.7, 2.85, 3
mi-focus-noise	σ_ε	0.6, 0.65, 0.7, 0.75, 0.8, 0.9, 1
mi-focus-nphi	N_ϕ	20, 24, 28, 30, 32, 36, 40
mi-focus-init	init	local, random
mi-focus-tensor	tensor	full, orthogonal

2.2 Результаты

Multi-index серия	Лучший уровень	Q_{MI}	Порог	$S/N/F$
mi-focus-d	$d = 22$	0.0955	4/21	0/21/0
mi-focus-frequency-additive	$s = 2.15$	0.0628	15/21	0/21/0
mi-focus-noise	$\sigma_\varepsilon = 0.6$	0.2115	0/21	0/21/0
mi-focus-nphi	$N_\phi = 28$	0.0728	9/21	0/21/0
mi-focus-init	local	0.0921	—	0/6/0
mi-focus-tensor	full	0.1408	—	0/6/0

Таблица 2: Итог multi-index уточнений. В столбце “Порог” указано число точек с $Q_{\text{MI}} \leq 0.1$.

Single-index серия	Запусков	Q_{SI} (медиана)	Порог	$S/N/F$
si-function-classes	36	0.9984	не задан	5/31/0
si-gradient-support	42	0.9985	42/42	8/34/0
si-init-by-function	36	0.9984	не задан	11/25/0
si-parity-frequency	42	0.9990	42/42	5/37/0

Таблица 3: Итог single-index серий по функциям связи.

Во всех 12 классах функций медиана Q_{SI} лежит между 0.9923 и 0.9988. В сериях чётности/частоты и ширины информативной производной все 84 запуска прошли порог качества. Предсказанного ухудшения при росте частоты до 3.5 и сужении области производной до масштаба 3 на этой сетке не обнаружено. Локальная инициализация заметно помогла для Gaussian bump (0.9993 против 0.9789), но для остальных проверенных функций разность медиан мала.

Для multi-index зависимость более выражена. При $d = 20, 22$ порог прошли по два запуска из трёх, а при $d \geq 24$ медиана уже выше 0.1. Для additive-link лучший уровень $s = 2.15$ дал медиану 0.0628. При шуме $\sigma_\varepsilon \geq 0.6$ ни один запуск не прошёл порог. По числу направлений наблюдается локальный минимум около $N_\phi = 28\text{--}32$, но все multi-index запуски остались технически несошедшимися.

3 Повторные single-index границы: single 2

3.1 Входные параметры

Базовая конфигурация: $n = 1000$, $d = 100$, $\sigma_X = 1$, $\tau = 0.4$, $\sigma_\varepsilon = 0.2$, $f(x) = x \sin(3x)$, $N_{\text{loc}} = 20$, $N_{\text{lin}} = 160$, $N_J = 500$, $N_\phi = 20$, три внешних и три внутренних шага, local initialization и localized directions. Планировалось пять повторов, но в артефактах имеется по три повтора на уровень.

Серия	Фактор	Уровни
si-focus-d	d	40,44,48,50,52,56,60
si-focus-frequency	f, s	$\sin(sx)$, $x \sin(sx)$; $s = 2.5, 2.75, 3, 3.25, 3.5, 3.75, 4$
si-focus-tau	τ	0.6,0.65,0.7,0.75,0.8,0.85,0.9
si-focus-displacement	смещение	0.5,0.6,0.7,0.75,0.8,0.9,1

Таблица 4: Входные сетки повторных single-index серий.

3.2 Результаты

d	40	44	48	50	52	56	60
медиана Q_{SI}	.604	.743	.433	.367	.378	.856	.396
порог / 3	0	0	0	0	0	1	0
время, с	1.16	1.29	1.37	1.46	1.47	1.72	1.98

Таблица 5: Повтор границы по размерности. Все 21 запуска имеют статус **nonconverged**.

τ	.60	.65	.70	.75	.80	.85	.90
медиана Q_{SI}	.066	.480	.934	.958	.975	.971	.973
порог / 3	0	0	3	3	3	3	3

Таблица 6: Повтор границы по общему фактору. Все 21 запуска имеют статус **nonconverged**.

Повтор подтвердил резкую границу для $\sin(sx)$ между $s = 2.75$ и $s = 3.25$ и переход по общему фактору между $\tau = 0.65$ и $\tau = 0.70$. Граница по размерности не воспроизвелась монотонно: только один из 21 запусков прошёл порог. Смещение центров не улучшило качество; при смещении 1.0 один из трёх запусков завершился численной ошибкой компактной поддержки. Из-за трёх вместо пяти повторов эти выводы остаются предварительными.

4 Масштабирование N_ϕ , N_{loc} и N_J

4.1 Описание и входные параметры

Для single-index и multi-index использован полный факторный дизайн

$$n \in \{500, 1000, 2000\}, \quad d \in \{10, 25, 50\}, \quad (8)$$

s	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00
$\sin(sx)$: медиана Q_{SI}	.967	.941	.899	.801	.452	.258	.124
$\sin(sx)$: порог / 3	3	3	1	0	0	0	0
$x \sin(sx)$: медиана Q_{SI}	.440	.654	.735	.757	.752	.708	.535
$x \sin(sx)$: порог / 3	0	0	0	1	1	0	0

Таблица 7: Повтор частотной границы; все 42 запуска технически не сошлись.

Смещение	.50	.60	.70	.75	.80	.90	1.00
медиана Q_{SI}	.064	.053	.059	.036	.064	.055	.151
порог / доступные	0/3	0/3	0/3	0/3	0/3	0/3	0/2
$S/N/F$	0/3/0	0/3/0	0/3/0	0/3/0	0/3/0	0/3/0	0/2/1

Таблица 8: Повтор границы смещения центров.

с пятью повторами на каждую точку. Варьировался ровно один из параметров:

$$N_\phi \in \{5, 10, 20, 30, 40, 60\} \quad \text{для SI,} \quad (9)$$

$$N_\phi \in \{3, 5, 10, 20, 30, 40\} \quad \text{для MI,} \quad (10)$$

$$N_{\text{loc}} \in \{7, 10, 15, 20, 30, 45\}, \quad (11)$$

$$N_J = \lceil cn/N_{\text{loc}} \rceil, \quad c \in \{1, 2, 4, 8, 12\}. \quad (12)$$

Вне изменяемого фактора использовались $N_{\text{loc}} = 15$, $N_{\text{lin}} = d + 60$, $N_J = \lceil n/5 \rceil$, $N_\phi = 20$, $\sigma_X = 1$, $\tau = 0$, $\sigma_\varepsilon = 0.2$, пять внешних и восемь внутренних шагов. SI использовал $\sin(x)$, local initialization и localized directions; MI — additive-link, pilot initialization и isotropic directions.

Модель	Selector	Изменяемый параметр
SI	scale-si-nphi	N_ϕ
SI	scale-si-nloc	N_{loc}
SI	scale-si-nj	$N_J = \lceil cn/N_{\text{loc}} \rceil$
MI	scale-mi-nphi	N_ϕ
MI	scale-mi-nloc	N_{loc}
MI	scale-mi-nj	$N_J = \lceil cn/N_{\text{loc}} \rceil$

Таблица 9: Параметрические серии и изменяемые входы.

4.2 Результаты

Таблица 10: Параметрические результаты, агрегированные по девяти парам (n, d) .

Модель	Уровень	Медиана Q	Порог	S	N	Время, с	Память, MiB
MI	$N_\phi = 3$	.7249	8/45	0	45	3.217	7.76
MI	$N_\phi = 5$	.1877	17/45	0	45	2.357	7.76
MI	$N_\phi = 10$	.0984	23/45	0	45	2.336	9.34
MI	$N_\phi = 20$	.0851	27/45	0	45	2.379	17.15
MI	$N_\phi = 30$	.0788	28/45	0	45	3.369	24.96
MI	$N_\phi = 40$	.0785	29/45	0	45	3.650	30.66
MI	$N_{\text{loc}} = 7$	.1165	19/45	0	45	2.882	9.32
MI	$N_{\text{loc}} = 10$	.0855	29/45	0	45	2.561	17.15
MI	$N_{\text{loc}} = 15$	.0801	29/45	0	45	2.705	17.15

Модель	Уровень	Медиана Q	Порог	S	N	Время, с	Память, MiB
MI	$N_{\text{loc}} = 20$	.0775	31/45	0	45	2.591	17.15
MI	$N_{\text{loc}} = 30$	.0724	32/45	0	45	2.789	17.15
MI	$N_{\text{loc}} = 45$	.0706	34/45	0	45	3.018	17.15
MI	$c = 1$	.0914	25/45	0	45	2.460	10.36
MI	$c = 2$	.0830	30/45	0	45	2.122	16.86
MI	$c = 4$	.0685	31/45	0	45	3.343	17.44
MI	$c = 8$	.0660	29/45	0	45	5.446	20.51
MI	$c = 12$	.0786	28/45	0	45	6.555	30.66
SI	$N_{\phi} = 5$	.9991	45/45	0	45	.975	9.16
SI	$N_{\phi} = 10$	.9992	45/45	3	42	.998	9.60
SI	$N_{\phi} = 20$	.9993	45/45	12	33	1.109	17.40
SI	$N_{\phi} = 30$	.9993	45/45	19	26	1.232	25.21
SI	$N_{\phi} = 40$	.9993	45/45	18	27	1.346	33.02
SI	$N_{\phi} = 60$	.9994	45/45	27	18	2.021	36.63
SI	$N_{\text{loc}} = 7$	.9989	45/45	0	45	.891	9.44
SI	$N_{\text{loc}} = 10$	.9991	45/45	0	45	.936	9.44
SI	$N_{\text{loc}} = 15$	.9991	45/45	9	36	1.026	17.40
SI	$N_{\text{loc}} = 20$	.9992	45/45	25	20	1.113	17.40
SI	$N_{\text{loc}} = 30$	.9993	45/45	34	11	1.138	17.40
SI	$N_{\text{loc}} = 45$	.9993	45/45	37	8	1.224	17.40
SI	$c = 1$	.9990	45/45	5	40	.679	12.27
SI	$c = 2$	.9992	45/45	12	33	.910	17.12
SI	$c = 4$	.9992	45/45	13	32	1.189	17.69
SI	$c = 8$	.9993	45/45	15	30	2.166	24.45
SI	$c = 12$	.9993	45/45	20	25	2.857	36.63

Для SI качество практически насыщено на всей сетке: все 765 запусков прошли порог $Q_{\text{SI}} \geq 0.9$. Рост N_{loc} и N_{ϕ} повышает долю технически сошедшихся запусков, но увеличивает время; ни один уровень не дал полной сходимости. Для MI все 765 запусков остались **nonconverged**. Наиболее выражен эффект N_{ϕ} : переход от 3 к 20 уменьшает медиану Q_{MI} с 0.7249 до 0.0851, после чего выигрыш мал относительно роста памяти. Для N_{loc} качество улучшается плавно вплоть до 45. Для числа центров $c = 4$ даёт почти то же качество, что $c = 8$, при заметно меньших времени и памяти; $c = 12$ уже ухудшает медиану. Эти уровни являются инженерными компромиссами screening, а не подтверждёнными оптимумами, потому что техническая сходимость MI не достигнута.

5 Подробная multi-index граница по n и d

5.1 Входные параметры

В серии mi-boundary-nd estimator фиксирован, а меняются только размер выборки и ambient dimension. Фактические параметры приведены в таблице 11. Выполнено 315 запусков: 63 пары (n, d) по пять seed

5.2 Результаты

В таблице 12 каждая ячейка содержит медиану Q_{MI} и в скобках число запусков из пяти, прошедших порог $Q_{\text{MI}} \leq 0.1$.

Параметр	Значение
n	400,600,800,1000,1400,1800,2400
d	10,15,20,25,30,35,40,50,60
m	2
$\sigma_X, \tau, \sigma_\varepsilon$	1, 0, 0.2
Функция связи	$z_1^2 + \sin(z_2)$, затем стандартизация
N_{loc}	15
N_{lin}	$d + 60$
N_J	$\lceil n/5 \rceil$
N_ϕ	20
Внешних / внутренних шагов	5 / 8
$\lambda, a, h_{\min}$	0.05, $\sqrt{2}$, $3/\sqrt{n}$
Инициализация / направления	pilot / isotropic
Тензор / выбор шага	orthogonal / best
Повторов	5 фактически, 10 в <code>full_runs</code>

Таблица 11: Входные параметры `mi-boundary-nd`.

$d \backslash n$	400	600	800	1000	1400	1800	2400
10	.059(5)	.053(5)	.044(5)	.057(5)	.039(5)	.030(5)	.032(5)
15	.089(3)	.055(5)	.057(5)	.058(5)	.049(5)	.047(5)	.037(5)
20	.106(1)	.073(4)	.084(3)	.079(3)	.062(4)	.050(5)	.049(5)
25	.111(1)	.108(1)	.082(4)	.083(3)	.070(5)	.054(5)	.057(4)
30	.167(0)	.124(0)	.088(3)	.093(4)	.079(4)	.072(4)	.071(4)
35	.200(0)	.153(0)	.111(2)	.102(2)	.097(3)	.079(4)	.068(4)
40	.212(0)	.143(0)	.117(0)	.097(3)	.088(4)	.081(4)	.079(5)
50	.748(0)	.226(0)	.148(0)	.121(1)	.193(1)	.095(3)	.133(1)
60	.441(0)	.204(0)	.175(0)	.156(0)	.127(1)	.101(2)	.091(4)

Таблица 12: Медианная ошибка подпространства и число проходов порога для всех 63 пар (n, d) .

Рост n улучшает оценку: маргинальная медиана снижается с 0.1511 до 0.0625, тогда как `traced peak` темпу возрастает с 7.10 до 44.08 MiB. Рост d ухудшает качество и увеличивает время: медиана меняется от 0.0436 при $d = 10$ до 0.1790 при $d = 60$, а время — от 1.83 до 4.52 с. При одинаковом отношении $n/d = 40$ медианы остаются ниже 0.1, но меняются примерно от 0.055 до 0.097; следовательно, одного отношения n/d недостаточно для точного описания конечной выборки. Наблюдаются отдельные немонотонности, особенно при $d = 50$, поэтому таблицу 14 следует считать эмпирической границей `screening`, а не строгим законом.

n	медиана Q_{MI}	Порог	Время, с	Память, MiB
400	.1511	10/45	2.598	7.10
600	.1219	15/45	2.505	10.52
800	.1070	22/45	2.401	13.95
1000	.0972	26/45	2.790	17.37
1400	.0809	32/45	2.822	24.22
1800	.0722	37/45	2.969	30.90
2400	.0625	37/45	3.794	44.08

d	медиана Q_{MI}	Порог	Время, с	Память, MiB
10	.0436	35/35	1.830	13.14
15	.0580	33/35	1.998	15.08
20	.0693	25/35	2.341	15.08
25	.0819	23/35	2.594	17.15
30	.0926	19/35	2.826	17.37
35	.1111	15/35	3.087	17.60
40	.1122	16/35	3.316	17.83
50	.1570	6/35	4.213	18.28
60	.1790	7/35	4.517	18.73

Таблица 13: Маргинальные результаты по n и d .

d	10	15	20	25	30	35	40	50	60
Минимальное n	400	400	600	800	800	1400	1000	1800	2400
Порог / 5	5	3	4	4	3	3	3	3	4

Таблица 14: Первое n в проверенной сетке, при котором медиана $Q_{\text{MI}} \leq 0.1$. Из-за пяти seed граница немонотонна.